

15. hét - Villamos kapcsolókészülékek rendszerezése

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	A villamos kapcsolókészülékek feladata, csoportosítása, fő névleges jellemzői és az üzemi kapcsolás követelményei.
2. tanóra	Zárlati igénybevétel, megszakítóképesség, kapcsolási feladatok összehasonlítása és készülékválasztási gondolkodás.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszerek fejlődésével egyre nagyobb teljesítményeket kellett biztonságosan kapcsolni. A korai kézi kapcsolók után megjelentek az ívoldó szerkezettel, hajtással és védelmi együttműködéssel rendelkező készülékek. A korszerű kapcsolókészülék feladata nem egyszerűen az áramkör megszakítása: meghatározott villamos és mechanikai igénybevétel mellett kell biztonságosan kapcsolnia.

„A jó kapcsolókészülék nem akkor bizonyít, amikor nyugalom van a hálózatban, hanem amikor a kapcsolás a legnagyobb igénybevétellel jár.”

1. Mit nevezünk villamos kapcsolókészüléknek?

Villamos kapcsolókészüléknek nevezzük azokat a berendezéseket, amelyek villamos áramkörök létrehozására, megszakítására, leválasztására, földelésére, védelmére vagy vezérlésére szolgálnak. A kapcsolási feladat határozza meg, hogy milyen készüléket szabad alkalmazni.

2. A kapcsolási feladatok alapvető csoportjai

- üzemi áram be- és kikapcsolása
- hibás vagy zárlatos áramkör megszakítása
- feszültségmentes rész biztonságos leválasztása
- leválasztott hálózatrész földelése
- túláram vagy zárlat automatikus megszakítása
- gyakori üzemi kapcsolások és vezérlési feladatok

3. Fő készülékcsoportok

Megszakító: üzemi és meghatározott zárlati áramot is képes be- és kikapcsolni. Szakaszoló: elsősorban biztonságos, látható leválasztásra szolgál; általában nem terhelési áram megszakítására. Terheléskapcsoló: üzemi terhelési áram kapcsolására alkalmas. Földelőkapcsoló: leválasztott hálózatrész földelésére szolgál. Biztosító: túláram hatására olvadóelemmel automatikusan megszakítja az áramkört.

4. Névleges feszültség

A készülék névleges feszültsége a rendszerfeszültséghez és a szigetelési követelményekhez kapcsolódó alapadat. A készülék szigetelési szintjének a normál üzemi feszültség mellett a várható túlfeszültségeket is el kell viselnie.

5. Névleges áram

A névleges áram azt az áramértéket jelöli, amelyet a készülék meghatározott feltételek mellett tartósan vezethet anélkül, hogy a megengedett melegedést túllépné. A kiválasztásnál ezért a terhelőáram mellett a környezeti és beépítési feltételeket is figyelembe kell venni.

6. Kapcsolóképesség és megszakítóképesség

Nem minden kapcsolókészülék képes ugyanakkora áramot biztonságosan megszakítani. A megszakítóképesség különösen fontos zárlat esetén. A megszakítónak a várható zárlati áramot úgy

kell megszakítani, hogy közben ne veszélyeztesse a környezetét és a hálózat többi részét.

7. Zárlati igénybevétel

Zárlatkor az üzemi áram többszöröse folyhat. Ez termikus és elektrodinamikus igénybevételt okoz. A kapcsolókészüléknek, a sínezésnek és a csatlakozásoknak a zárlat fennállási idejére ezt el kell viselniük. A készülékválasztás ezért nem végezhető csak a névleges áram alapján.

8. Kapcsolási ív

Az érintkezők szétválásakor az áram nem feltétlenül szűnik meg azonnal: villamos ív alakulhat ki. Az ív nagy hőmérsékletű, roncsolhatja az érintkezőket, és fenntarthatja az áramvezetést. A megszakítók egyik legfontosabb feladata az ív gyors és ellenőrzött kioltása.

9. Készülékválasztás alaplogikája

- Mekkora a hálózat névleges feszültsége?
- Mekkora a tartós üzemi áram?
- Mekkora zárlati áram várható a beépítési helyen?
- Üzemi áramot, zárlati áramot vagy csak feszültségmentes kört kell kapcsolni?
- Szükséges-e látható leválasztás vagy földelés?
- Milyen gyakran történik kapcsolat és milyen hajtás szükséges?

10. Egyszerű összehasonlítás

Készülék	Üzemi áram kapcsolása	Zárlati áram megszakítása	Leválasztás / földelés
Megszakító	igen	igen, névleges képességig	nem elsődleges feladata
Szakaszoló	általában nem	nem	leválasztás
Terheléskapcsoló	igen	korlátozott / típustól függ	nem elsődleges
Földelőkapcsoló	nem üzemi feladat	zárási képesség típustól függ	földelés
Biztosító	automatikus megszakítás	igen, névleges képességig	nem

11. Alállomási példa

Egy 20 kV-os kábelmezőben normál üzemben 320 A terhelőáram folyik, de zárlatkor több kA nagyságrendű áram is felléphet. A megszakítót ezért nem elegendő 320 A alapján kiválasztani: ellenőrizni kell a névleges feszültséget, a tartós áramterhelhetőséget, a zárlati megszakítóképességet és a rövid idejű áramállóságot is.

Összefoglalás

A kapcsolókészülékek különböző feladatokra készülnek. A megszakító, szakaszoló, terheléskapcsoló, földelőkapcsoló és biztosító nem cserélhető fel tetszőlegesen. A helyes készülékválasztás alapja a kapcsolási feladat, a névleges feszültség és áram, valamint a várható zárlati igénybevétel.

Következő hét

16. hét - Szakaszolók és földelőkapcsolók. Felépítés, működés, látható leválasztás, reteszelések és biztonságos kapcsolási sorrend.